Hochschule
Ludwigshafen am Rhein

Übungsaufgaben

Kapitel 4





Aufgabe 1

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

In einem Unternehmen gibt es die vier Kostenstellen Lager, Aufbereitung, Verarbeitung sowie Verwaltung und Vertrieb. Die primären Gemeinkosten werden den Kostenstellen nach bestimmten Verrechnungsschlüsseln zugeordnet. In der folgenden Tabelle sind die Gemeinkostenarten und die zugehörigen Verrechnungsschlüssel aufgelistet.

Kostenarten	Gemein-kosten (€)	Verrechnungs-schlüssel	Lager	Aufberei-tung	Verarbei-tung	Verwal-tung & Vertrieb
Gehälter	140.000,-	Prozentual	15 %			85 %
Rohstoffe	180.000,-	Prozentual	5 %	50 %	40 %	5 %
Kalkulatorische Abschreibungen	100.000,-	Investiertes Vermögen (€)	20.000,-	240.000,-	500.000,-	40.000,-
Kalkulatorische Miete	80.000,-	m²	2.000	2.800	4.000	1.200
Energiekosten	200.000,-	kWh	2.000	16.000	24.000	8.000
Instandhaltungskosten	75.000,-	h	40	180	220	60

Ermitteln Sie die primären Gemeinkosten der vier Kostenstellen.

Lösung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Kostenarten	Lager	Aufbereitung	Verarbeitung	Verwaltung & Vertrieb
Gehälter (€)	21.000,-			119.000,-
Rohstoffe (€)	9.000,-	90.000,-	72.000,-	9.000,-
Kalkulatorische Abschreibungen (€)	2.500,-	30.000,-	62.500,-	5.000,-
Kalkulatorische Miete (€)	16.000,-	22.400,-	32.000,-	9.600,-
Energiekosten (€)	8.000,-	64.000,-	96.000,-	32.000,-
Instandhaltung (€)	6.000,-	27.000,-	33.000,-	9.000,-
Summe	**62.500,-**	**233.400,-**	**295.500,-**	**183.600,-**

Aufgabe 2

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Ein Maschinenbauunternehmen ist in drei Vorkostenstellen Werkstatt, Gebäudeinstandhaltung und Strom sowie die zwei Endkostenstellen Fertigung und Verwaltung gegliedert. Folgende Informationen stehen Ihnen zur Verfügung:

	Werkstatt	Gebäudeinstandhaltung	Strom
Primäre Gemeinkosten (€)	50.000,-	60.000,-	28.500,-
Bezugsgröße	140.100 h	55.600 m²	190.000 kWh

Die primären Gemeinkosten der Fertigung belaufen sich auf 60.000,- €, diejenigen der Verwaltung auf 20.000,- €.

Leistungsabgabe an / von	Werkstatt (h)	Gebäudeinstandhaltung (m²)	Strom (kWh)
Werkstatt	100	0	65.500
Gebäudeinstandhaltung	40.000	600	2.400
Strom	0	0	0
Fertigung	80.000	45.000	120.000
Verwaltung	20.000	10.000	2.100

a) Führen Sie die innerbetriebliche Leistungsverrechnung mit dem Treppenumlageverfahren durch. Wählen Sie dabei eine sinnvolle Reihenfolgen der abzurechnenden Vorkostenstellen.

b) Ermitteln Sie die Verrechnungspreise für die innerbetriebliche Leistungsverrechnung mit dem Gleichungsverfahren.

Lösung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

a) Treppenumlageverfahren

Folgende Verrechnungsreihenfolge ist sinnvoll: Zunächst werden die Kosten der Kostenstelle Strom verrechnet, da sie keine Leistungen empfängt. Anschließend sollten die Kosten der Werkstatt verrechnet werden, da diese nur Leistungen der Kostenstelle Strom und ihre eigenen Leistungen bezieht. Als letztes werden dann die Kosten der Gebäudeinstandhaltung verrechnet.

Preis für eine kWh der VKS Strom (k_S):

$$k_S = \frac{28.500{,}- \text{ €}}{190.000 \text{ kWh}} = 0{,}15 \text{ €}$$

Preis für eine Arbeitsstunde der Werkstatt (k_W):

$$k_W = \frac{50.000{,}- \text{ €} + 65.500 \text{ kWh} \cdot 0{,}15 \text{ €/kWh}}{140.100 \text{ h} - 100 \text{ h}} = 0{,}43 \text{ €}$$

Preis für einen m² der VKS Gebäudeinstandhaltung (k_G):

$$k_G = \frac{60.000{,}- \text{ €} + 2.400 \text{ kWh} \cdot 0{,}15 \text{ €/kWh} + 40.000 \text{ h} \cdot 0{,}43 \text{ €/kWh}}{55.600 \text{ m}^2 - 600 \text{ m}^2} = 1{,}41 \text{ €}$$

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung mit dem Treppenumlageverfahren:

	Vorkostenstellen			**Endkostenstellen**	
	Strom	Werkstatt	Gebäudeinst.	Fertigung	Verwaltung
Primäre Gemeinkosten (€)	28.500,-	50.000,-	60.000,-	60.000,-	20.000,-
Sekundäre Gemeinkosten (€) Strom Werkstatt Gebäudeinstandhaltung	-	9.825,- 59.825,-	360,- 17.200,- 77.560,-	18.000,- 34.400,- 63.450,-	315,- 8.600,- 14.100,-
Gesamte Gemeinkosten (€)				175.850,-	43.015,-

Hinweis: Durch die Verwendung gerundeter Verrechnungspreise stimmt die Summe der gesamten Gemeinkosten auf den Endkostenstellen nicht exakt mit der Summe der primären Gemeinkosten über alle Kostenstellen überein.

b) Gleichungsverfahren

Für jede Vorkostenstelle wird eine Gleichung aufgestellt:

(1) Strom: 28.500,- € = 190.000 kWh · k_S

(2) Werkstatt: 50.000,- € + 100 h · k_W + 65.500 kWh · k_S = 140.100 h · k_W

(3) Gebäudeinstandhaltung: 60.000,- € + 40.000 h · k_W + 600 m² · k_G + 2.400 kWh · k_S = 55.600 m² · k_G

Auflösen der Gleichung (1) nach k_S:

k_S = 28.500,- € / 190.000 kWh

k_S = 0,15 €/kWh → Verrechnungspreis für die Kostenstelle Strom

Einsetzen von k_S in Gleichung (2) und nach k_W auflösen:

50.000,- € + 65.500 kWh · 0,15 €/kWh = 140.000 h · k_W

50.000,- € + 9.825,- € = 140.000 h · k_W

k_W = 0,43 €/h → Verrechnungspreis für die Kostenstelle Werkstatt

Einsetzen von k_S und k_W in Gleichung (3) und nach k_G auflösen:

60.000,- € + 40.000 h · 0,43 €/h + 2.400 kWh · 0,15 €/kWh = 55.000 m² · k_G

60.000,- € + 17.200,- € + 360,- € = 55.000 m² · k_G

k_G = 1,41 €/m² → Verrechnungspreis für einen m² Gebäudeinstandhaltung